

História de Usuário 04: Aba 01 – Total de KM Percorrido

Descrição Geral

Como gestor de logística, **Eu quero** analisar a quilometragem total da frota e o histórico individual de cada veículo, **Para que** eu identifique padrões de utilização e necessidade de renovação ou remanejamento de veículos.

Estrutura e Funcionalidades (Frontend)

A interface será baseada em **Bootstrap 5** e **Pinia** para máxima eficiência e beleza visual.

- **Indicadores de Topo (Cards):** Dois cartões de destaque posicionados ao lado dos filtros. O primeiro exibe o **KM Total** (soma histórica de toda a frota) e o segundo o **KM Filtrado** (soma baseada nos critérios de busca atuais).
- **Grid de Veículos:** Uma lista paginada exibindo 10 itens por página, com ordenação padrão da maior para a menor quilometragem acumulada.
- **Colunas da Grid:** Placa, Modelo, Tipo (Leve/Pesado), Ano, KM Total Acumulado do Veículo e uma coluna de ações com um ícone de visualização (olho).
- **Filtros Objetivos:** Componente lateral ou superior contendo Autocomplete para Placa, Seleção por Tipo e dois campos de data para definição de Período (Início e Fim).
- **Modal de Detalhamento:** Componente independente que, ao receber o ID do veículo, carrega a lista completa de viagens associadas. Exibe as colunas: Data de Saída, Data de Chegada, Origem, Destino e KM Percorrida. Este modal será tratado na HU09 - Modal de detalhamento de viagens do veículo.

Lógica de Processamento (Backend)

O foco é a eficiência das consultas SQL para evitar sobrecarga no servidor.

- **Projeções SQL:** O Spring Boot utilizará consultas nativas para realizar o `SUM(km_percorrida)` agrupado por veículo diretamente no PostgreSQL.
- **Paginação e Ordenação:** Uso de `Pageable` para que o banco processe apenas os 10 registros necessários por vez, garantindo que a ordenação solicitada pelo usuário na grid seja executada via cláusula `ORDER BY` no banco de dados.
- **Carga Sob Demanda (Lazy Loading):** O endpoint de viagens do modal só será acionado mediante o clique no ícone do veículo, reduzindo o tráfego inicial de dados.
- **Segurança de Sessão:** Cada requisição de filtro ou paginação renovará automaticamente o token JWT por mais 5 minutos (Sliding Expiration), mantendo o usuário conectado enquanto ele interage com os dados.

Regras de Negócio e Critérios de Aceite

- **Ordenação Interna do Modal:** Diferente da grid principal, a ordenação das viagens dentro do modal será gerenciada inteiramente pelo Frontend via JavaScript para evitar novas chamadas ao banco ao trocar a ordem das colunas no detalhamento.
- **Consistência de Filtros:** O card "KM Filtrado" deve ser atualizado instantaneamente sempre que um filtro for aplicado ou a página da grid for alterada.
- **Integridade de Dados:** O modal deve exibir uma mensagem amigável caso o veículo selecionado ainda não possua viagens registradas no banco de dados.
- **Acesso Restrito:** A visualização detalhada de viagens deve exigir que o usuário esteja devidamente autenticado na sessão ativa.